



CATASTERRE

Projet d'évolution d'application - Proposition commerciale

Table des matières

Contexte.....	3
Contexte global.....	3
Fonctionnalités métiers.....	3
Réalisation du projet.....	4
Equipe projet.....	4
Définition des tâches techniques.....	4
Gestion des points de complexité.....	7
Risques identifiés.....	8
Détail des risques à mitiger.....	8
Coûts.....	10
Propositions.....	12
Définition des objectifs de performance.....	12
Impact environnemental.....	14
Synthèse.....	15
Proposition périmètre réduit.....	15
Proposition périmètre complet.....	15

Contexte

Contexte global

Catasterre est utilisé par des notaires et agences immobilières afin d'évaluer les risques liés à la vente de biens immobiliers.

Face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à l'évolution des besoins métier, l'application montre aujourd'hui ses **limites techniques et fonctionnelles**

Fonctionnalités métiers

Catasterre permet d'accéder à des images satellites traitées pour évaluer les risques associés à des propriétés immobilières.

Les problèmes rencontrés sont :

- UX & A11Y (accessibilité)
 - lenteurs
 - erreurs de style fréquentes et des instabilités
 - mauvaise gestion des messages d'erreur
 - mauvaise accessibilité
- Infrastructure
 - complexité croissante du code,
 - difficultés à faire évoluer l'architecture,
 - manque de visibilité sur la roadmap technique,
 - coordination perfectible entre les équipes front-end, back-end et UX.

Réalisation du projet

Equipe projet

Membres de l'équipe

Nom	Poste	Rôle
Rachida	devops, dev back	référente devops
Dimitry	dev front	référent front
Jorge	UX Designer	référent a11y
Grégory	dev Full-Stack	SCRUM Master

Tableau des compétences

Compétence	Dimitry	Rachida	Jorge	Moyenne	Action
Tests auto Front	0	0	0	0	Plan de formation externe
Tests auto Back	0	0	0	0	Plan de formation externe
TDD	0	3	0	1	Plan de formation externe
DevOps	0	5	0	1.7	Plan de formation interne
Accessibilité	3	0	5	2.6	Partage de connaissance

Définition des tâches techniques

Description des épics

Epic	Description
Correction	Correction des erreurs fréquentes, amélioration de l'accessibilité
Modernisation	Création d'une pipeline ci/cd et tests
Migration	Migration vers une architecture microservice dockerisée
Optimisations	Amélioration des performances sur des fonctionnalités critiques + création d'un nouveau thème

Description des US (User stories)

Liste des US

#	Nom	Epic associée
1	Amélioration du style CSS	Correction
2	Meilleure gestion des messages d'erreur	Correction
3	Améliorer l'accessibilité (A11Y)	Correction
4	Créer un nouveau theme	Optimisations
5	Encapsuler l'application	Modernisation
6	Implémentation d'une architecture en micro-services.	Migration
7	Créer une pipeline d'integration continue	Modernisation
8	Mise en place d'un environnement de test	Modernisation
9	Améliorer le calcul du risque d'inondation	Optimisations
10	Problème de compatibilité avec les navigateurs	Correction
11	Améliorer l'exportation des données	Optimisations

Détails des US par Epic

Détermination de la complexité, de la priorité et critères de validation

Ces informations sont reportés dans le [Epic board](#) sur github

Epic Correction

#1 Amélioration du style CSS

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/1>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place et utilisation d'un design système

#2 Meilleure gestion des messages d'erreurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/2>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place de tests fonctionnels
 - la gestion des messages est centralisée

#3 Améliorer l'accessibilité (A11Y)

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/3>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

#10 Problème de compatibilité avec les navigateurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/10>
- Complexité : Small
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'exécution des tests automatisés passent coté front sur les versions stables des navigateurs suivants :
 - Google Chrome
 - Firefox
 - Opéra

Epic Modernisation

#5 Encapsuler l'application

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/5>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - l'application s'exécute dans un container

#7 Créer une pipeline d'intégration continue

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/7>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - la pipeline s'exécute sans erreurs
 - le versionning est automatisé

#8 Mise en place d'un environnement de test

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/8>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

Epic Migration

#6 Implémentation d'une architecture en microservice

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/6>
- Complexité : Extra Large
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'application est composé d'au moins deux services distincts

Epic Optimisations

#9 Améliorer le calcul du risque d'inondation

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/9>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - le temps de calcul du risque est inférieur à 1.5 s

#11 Améliorer l'exportation des données

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/11>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

#4 Créer un nouveau thème

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/4>
- Complexité : Large
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

Gestion des points de complexité

Les story point prennent en compte la complexité et le volume de la tâche

- temps disponible par sprint : 38 jour homme
- vélocité estimée : 15 SP
 - Dimitry : 3 SP
 - Rachida : 4 SP
 - Jorge : 4 SP
 - Grégory 4 SP

1SP ≈ 2.5 j-h

Remarque : 3 SP pour Dimitry dans le cadre de l'aménagement de son temps de travail pour son TDAH

Tâche technique	Complexité	Story Point	Estimation temps (jour homme)
#1	S	2	5
#2	S	2	5
#3	S	3	7.5
#4	L	3	7.5
#5	S	2	5
#6	XL	8	20
#7	M	5	12.5
#8	M	4	10
#9	M	6	15
#10	S	2	5
#11	M	5	12.5

Total Complet	-	42	105
----------------------	---	-----------	------------

Risques identifiés

- Probabilité :
 1. Très peu probable
 2. Peu probable
 3. Possible
 4. Très probable
 5. Avéré
- Impact :
 1. négligeable
 2. mineure
 3. modérée
 4. majeure
 5. catastrophique

Risque :

- < 10 : acceptable, pas de mitigation à prévoir
- < 15 : à observer et à mitiger si une solution simple existe
- >= 15 : à mitiger absolument

Menace	Probabilité	Impact	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	5	4	20
Porteuse unique de savoir (Devops Rachida)	5	4	20
Répartition de la charge de travail	3	4	12
Régressions fonctionnelles	2	4	8
Résistance au changement	2	2	4
Dépassement des coûts	2	2	4

Détail des risques à mitiger

Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe

Probabilité : Le risque a été avéré par Rachida lors d'un daily SCRUM

Conséquence : Qualité insuffisante

Solution proposée : Plan de formation

Plan de formation

id	Formation	Personnes concernées	Modalité	Remarques
12	formation tests automatisés OCR "Testez	Dimitry	2.5j-h de	A planifier au plus tôt +

vos applications Front End avec JavaScript" formation tests fonctionnels + TDD OCR **"Automatisez des tests fonctionnels pour le web avec Cypress"**

formation + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1

13 formation tests automatisés + TDD OCR **"Testez votre code Java pour réaliser des applications de qualité"**

Rachida

1.5j-h de formation +

A planifier au plus tôt + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1

Résultats attendus

Après la formation le risque sera de 4

Menace	Probabilité	Conséquences	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	1	4	4

Les User Stories ont été ajoutées au backlog dans l'epic Modernisation

Porteuse unique de savoir

Probabilité : Le risque est avéré

Conséquence : Retard dans les développement

Solution proposée : Sessions de formations internes menés par Rachida aux membres de l'équipe

Plan de formation

id	Formation	Personnes concernées	Modalité	Remarques
15	formation DevOps	Dimitry + Jorge	Réalisé par Rachida, 2j-h de formation	Formation mené par Rachida à planifier au plus tôt

Résultats attendus

Après la formation le risque sera de 4

Menace	Probabilité	Conséquences	Risque
Porteuse unique de savoir (Devops Rachida)	2	4	8

La User Story a été ajoutée au backlog dans l'epic Modernisation

Répartition de la charge de travail

Probabilité : 3 la première ventilation des tâches semble être disproportionnée, beaucoup concernent l'UX et peu l'accessibilité et 4 tâches sont estimées à 5 SP ou plus.

Conséquence : allongement des délais de livraison

Solution proposée :

- Quoi : découpage des tâches de plus de 5 SP pour une affectation plus précise.
- Qui : équipe dev
- Quand : lors du sprint planning du sprint 2

Résultats attendus

Après le découpage des tâches le risque sera de 8

Menace	Probabilité	Conséquences	Risque
Répartition de la charge de travail	2	4	8

Coûts

Les coûts seront étudiés par epics.

Une marge de **15%** est appliquée sur le coût interne (TJM) de chaque epic afin de couvrir les frais généraux, les aléas du projet et de dégager un profit.

Les TJM par personne :

- Dimitry : 300 €
- Rachida : 500 €
- Jorge : 300 €
- Grégory : 500 €

Coûts epic Corrections

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
#1	5	Dimitry + Jorge	300	1500	225	1725
#2	5	Grégory + Jorge	400	2000	300	2300
#3	7.5	Dimitry + Jorge	300	2250	337,5	2587,5
#10	5	Dimitry	300	1500	225	1725
Total	22.5	---	322	7250	1087,5	8337,5

Coûts epic Modernisation

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
#12	2.5	Dimitry	300	700	105	805
#13	1.5	Rachida	500	750	112,5	862,5

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
#5	5	Rachida	500	2500	375	2875
#7	12.5	Rachida + Grégory	500	6250	937,5	7187,5
#8	10	Rachida + Dimitry	400	4000	600	4600
Total	31.5	---	450	14200	2130	16330

Coûts epic Migration

Nécessite l'epic Modernisation

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
#6	20	Rachida + Grégory	500	10000	1500	11500
Total	20	---	500	10000	1500	11500

Coûts epic Optimisations

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
#4	7.5	Dimitry + Jorge	300	2250	337,5	2587,5
#9	15	Grégory	500	7500	1125	8625
#11	12.5	Rachida + Grégory	500	6250	937,5	7187,5
Total	35	---	425	16000	2400	18400

Résumé des coûts par epic

Epic	Temps (j-h)	TJM (€)	Total (€)	Marge 15% (€)	Prix de vente (€)
Corrections	22.5	322	7250	1087,5	8337,5
Modernisation	31.5	450	14200	2130	16330
Migration	20	500	10000	1500	11500
Optimisations	35	425	16000	2400	18400
Total	109	435	47450	7117,5	54567,5

L'epic Migration nécessite l'epic Modernisation

Propositions

Proposition	Contenu	Coût interne (€)	Prix de vente (€)	Durée
Proposition 1	epics Corrections et Modernisation	21450	24667,5	4 semaines
Proposition 2	Proposition 1 + Migration et Optimisations	47450	54567,5	8 semaines

Planification

EPIC 1 Corrections	EPIC 2 Modernisation	EPIC 3 Migration	EPIC 4 Optimisations	
#US3 3 SP	#US12 1 SP			Sprint 1 Docker, CSS Accessibilité
#US1 2 SP	#US7 5 SP			
	#US5 2 SP			TOTAL 13 SP
#US2 2 SP	#US15 3 SP			Sprint 2 Tests et compatibilité
#US10 2 SP	#US13 1 SP			TOTAL 12 SP
	#US8 4 SP			
		#US6 5 SP	#US9 6 SP	Sprint 3 Calcul Risque
				TOTAL 11 SP
		#US14 3 SP	#US4 3 SP	Sprint 4 Thème Export Et microservices
			#US11 5 SP	TOTAL 11 SP
TOTAL 9 SP	TOTAL 13 SP	TOTAL 8 SP	TOTAL 14 SP	

Définition des objectifs de performance

Périodiquement, les objectifs de performance suivants seront évalués

Type	nom	objectif	périodicité	bloquant
------	-----	----------	-------------	----------

accessibilité	Score accessibilité lighthouse	> 90	a chaque merge	non
Stabilité	Change failure rate	< 25%	fin de sprint	non
Stabilité	Failed Deployment Recovery Time (ancien MTTR)	< 1j	fin de sprint	non
Qualité	taux de couverture des tests automatisés	> 80%	a chaque merge	non
Non regression	réussite de la suite de tests automatisés	réussite	a chaque merge	oui

Impact environnemental

L'architecture microservices augmente le nombre de serveurs et leurs consommation par rapport à l'existant.

La conteneurisation génère des images qui peuvent être volumineuses.

Les actions suivantes sont proposées afin de réduire cet impact

action	effet
Utilisation des build multistages de Docker	réduction de la taille des images de plus de 50%
Mettre en place l'auto scaling avec le service d'orchestration choisi (intégré à K8s, ou manuellement avec docker swarm)	augmentation des services utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire

Synthèse

2 propositions ont été étudiées. 4 sprints sont prévus :

Proposition périmètre réduit

La version light comprends les epics `Corrections` et `Modernisation`

Le coût est estimé à 24 667,50€ en 4 semaines.

Proposition périmètre complet

La version complète ajoute les epics `Migration` et `Optimisations` pour une estimation de 54 567,50€ en 8 semaines.